



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA

Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares

ET 10/2019
V. 2024

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS E RECURSOS EM SAÚDE
UNIDADE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT



Especificações Técnicas para

Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares

Ficha técnica

Número	ET 10/2019
Data de aprovação	Abril 2019
Data de publicação	Fevereiro 2024
Data da última revisão	Fevereiro 2024
Revisão obrigatória	Por alterações de índole tecnológica ou regulamentar

Equipa técnica

Autor	UIE/ACSS
Coordenação	N. Caldeira
Edição	UIE/ACSS

Resumo

O presente documento sistematiza os diferentes tipos de redes elétricas de baixa tensão (BT) em edifícios hospitalares, no que concerne aos diferentes patamares de alimentação em função do cariz ininterrupto do fornecimento, principais esquemas de ligação à terra, identificação dos princípios básicos de conceção de um projeto de eletrotécnica em BT em edifícios hospitalares, estabelecendo as principais condições a adotar para cada tipo de compartimento, no que respeita a iluminação, tomadas de energia elétrica, alimentações especiais e esquemas de ligação à terra.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1
2.1.	LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1
2.2.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BT NORMAL	2
2.3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BT SOCORRIDA	3
2.4.	ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	3
3.	ESQUEMAS DE LIGAÇÃO À TERRA	5
3.1.	ESQUEMA TN-S E TT	5
3.2.	ESQUEMA IT-MÉDICO	6
4.	PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONCEÇÃO	8
5.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	9
5.1.	ILUMINAÇÃO	9
5.2.	TOMADAS E FORÇA MOTRIZ	10
5.3.	ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS	10
5.4.	QUADROS ELÉTRICOS	11
5.5.	CANALIZAÇÕES ELÉTRICAS	11
6.	SOLUÇÕES A ADOTAR	12
	Índice dos Serviços e Compartimentos	12
1.	Bloco Operatório	14
2.	Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)	16
3.	Neonatologia	21
4.	Queimados	22
5.	Cirurgia do Ambulatório	23
6.	Laboratórios	24
7.	Anatomia Patológica	25
8.	Farmácia	27
9.	Radiologia	29
10.	Radioncologia	31

11. Consultas Externas	36
12. Esterilização	38
13. Urgência	41
14. Quarto de Isolamento	44
15. Unidades de Internamento	45
16. Hemodiálise	48
17. Serviços Religiosos	49
18. Gabinetes e Salas em Geral	50
19. Quarto de Médico de Serviço	51
20. Gabinetes de Supervisão / Coordenação	52
21. Sala de descanso de pessoal	53
22. Gabinete de Informação	54
23. Recepção / Secretaria	55
24. Sala de Reuniões / Ensino	56
25. Auditório	57
26. Salas Técnicas	58
27. Local de manutenção de equipamentos	59
28. Copa	60
29. Arrumos Indiferenciados, Sujos	61
30. Arrumos Diferenciados, Armazém de Material Clínico	62
31. Circulações	63

1. INTRODUÇÃO

De modo análogo a outras publicações produzidas para outras especialidades de engenharia (AVAC, gases medicinais, etc.), este documento pretende efetuar, para cada um dos compartimentos do edifício hospitalar, a caracterização da respetiva dotação em termos de sistemas de iluminação artificial, tomadas de energia elétrica e alimentações especiais, esquemas de ligações à terra (TT, TN-S, IT) e descrição genérica da filosofia de alimentação de energia elétrica em baixa tensão (normal, socorrida e ininterrupta).

Complementarmente, também se refere que equipamentos e sistemas compõem cada compartimento, no domínio de comunicações.

Em alguns capítulos deste documento, de modo genérico e resumido, é explanado cada um destes conceitos, devendo a leitura destas especificações técnicas ser complementada pela análise das *RETEH – Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, da ACSS, IP, na especialidade de Instalações e Equipamentos Elétricos e de Comunicações.

A leitura destas especificações técnicas não dispensa a de outros documentos de cariz regulamentar e/ou normativo, dos quais se salientam as *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)*, publicadas pela Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro, nos termos previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro, e considerando o aditamento constante na Portaria n.º 252/2015, de 19 de agosto.

Existem aspetos relacionados com o domínio técnico alvo destas especificações técnicas, e contemplados igualmente no Sistema de Certificação Energética (SCE) – Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, e respetivas portarias técnicas, cuja harmonização com as especificidades do edificado hospitalar (especialmente exigente em termos de fiabilidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, manutenibilidade de equipamentos e sistemas, entre outros aspetos) é, sucintamente, alvo de abordagem nestas especificações, nas áreas aplicáveis.

Nestas especificações técnicas não são caracterizadas instalações de segurança eletrónica, alimentação de energia elétrica a elevadores, nem sistemas de produção de energia elétrica via fontes renováveis (ex: geração fotovoltaica para autoconsumo).

2. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

2.1. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

As instalações hospitalares devem ser ligadas à rede pública de alimentação de energia elétrica.

A filosofia de alimentação, dependendo do nível de tensão elétrica, deve respeitar os padrões adotados pela entidade distribuidora de energia elétrica, em termos de arquitetura, funcionalidade, fiabilidade da alimentação, manutenibilidade e flexibilidade, devendo privilegiar-se, sempre que tecnicamente possível, ligações em anel ou dupla derivação (para média [MT] ou alta tensão [AT]).

O ponto de interligação entre a instalação e a rede pública de abastecimento deve ser previamente acordado com a entidade distribuidora de energia elétrica.

Não é permitido o atravessamento do terreno hospitalar por linhas aéreas, independentemente do nível de tensão elétrica.

Caso aplicável, para alimentações elétricas MT ou AT, a subestação ou o(s) posto(s) de seccionamento e/ou posto(s) de transformação (PT) devem igualmente respeitar as especificações da entidade de distribuição de energia elétrica.

Conforme preconizado nas RETEH, na conceção e exploração do(s) PT deve ser considerada a reserva de pelo menos um transformador de potência e respetivo disjuntor de proteção (ao nível da cela de MT a montante), considerando a potência aparente prevista e o elevado grau de fiabilidade requerido. Sempre que o PT esteja equipado com mais do que um transformador de potência (TP), deve ser implementado um algoritmo de rotatividade na exploração dos TP, via sistema de gestão técnica centralizada (GTC), de modo a promover a igualdade do período de funcionamento unitário.

Em caso de alimentação de energia elétrica em AT (60 kV) devem ser utilizadas filosofias de concepção da subestação elétrica que recorram a postos blindados isolados a SF6 (*GIS – Gas Insulated Switchgear*) ou filosofias híbridas compactas (*GIS e AIS – Air Insulated Switchgear*), de modo a mitigar o impacto do parque de linhas de uma subestação convencional no meio físico, em termos das respetivas dimensões, e reduzir a exposição de barramentos, estruturas metálicas e linhas elétricas a eventuais agressões do meio exterior, com as inevitáveis e nefastas consequências desse facto na funcionalidade e fiabilidade da alimentação elétrica ao edifício hospitalar.

Tecnologias recentes que substituam o SF6, garantindo equivalente rigidez dielétrica, e obviando os indesejáveis efeitos na atmosfera (o hexafluoreto de enxofre é considerado um gás de efeito de estufa, ainda que com um cariz muito menos nocivo do que o dióxido de carbono – CO₂), devem ser privilegiadas.

A resistência sísmica (vide Cap. V) e a segurança contra incêndio devem ser, igualmente, matérias a levar em consideração na fase de projeto de concepção e posterior instalação das infraestruturas de alimentação de energia elétrica, considerando os elevados índices de continuidade do serviço que caracterizam o edifício hospitalar, 24h sobre 24h.

2.2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BT NORMAL

Denomina-se a rede de distribuição de energia elétrica normal a infraestrutura constituída pelos elementos e sistemas que se encarregam de interligar o secundário do(s) transformador(es) de potência instalado(s) no(s) posto(s) de transformação, ao universo dos recetores elétricos existentes no edifício hospitalar.

Como a própria designação indica, a rede de distribuição normal deriva da alimentação por parte da rede pública de abastecimento, sendo que não é, por definição, socorrida ou ininterrupta, estando condicionada pela continuidade da alimentação por parte da entidade distribuidora de energia elétrica.

Para certos equipamentos e/ou sistemas considerados críticos, a rede de distribuição normal tem que ser complementada pelo patamar de socorro, normalmente assegurado por grupos eletrogéneos, e/ou pelo patamar de alimentação ininterrupta, assegurado por unidades de alimentação ininterrupta (*UPS – Uninterruptible Power Supply*).

A rede normal e a rede socorrida, que têm a sua origem no Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), podem ser associadas a um mesmo barramento N/S (normal e socorrido), sendo que nestes casos, o deslastre de cargas menos prioritárias, e a respetiva religação quando a rede pública for restabelecida devem ser automáticos, e assegurados pela GTC (Sistema de Gestão Técnica Centralizada).

Fazendo jus à elevada flexibilidade e manutenibilidade características da edificação hospitalar, a rede elétrica de baixa tensão (BT) deve ser concebida maximizando a separação entre as várias alimentações, nomeadamente aquelas em que a criticidade do abastecimento de energia elétrica é mais patente: bloco operatório, cirurgia de ambulatório, cuidados intensivos, intermédios e especiais, serviço de urgência e, de modo geral, a todas as áreas consideradas críticas, de elevada intensidade energética.

Deve ser respeitada a queda de tensão máxima admissível de 3%, considerando não só o regime estacionário, mas o regime transitório de funcionamento de todos os recetores elétricos, desde a origem (QGBT) até aos terminais de ligação do consumidor elétrico.

Deve ser tida em linha de conta a redução do conteúdo harmónico da rede, nomeadamente de frequências harmónicas de ordem ímpar, contemplando, sempre que necessário, filtragem adequada. De modo análogo ao conteúdo harmónico indesejável na rede de distribuição em BT, a compensação do fator de potência ($\cos \phi$) deve ser considerada, através de arquiteturas centralizadas ou descentralizadas de baterias de condensadores, com um ou vários escalões comandados por relés varimétricos.

As redes de distribuição de energia elétrica devem ser concebidas de modo a que seja possível isolar eletricamente zonas hospitalares funcionalmente distintas, possibilitando desse modo a realização de grandes remodelações nesses espaços, sem afetar serviços contíguos.

Serviços ou setores distintos devem ser alvo de contabilização separada da energia elétrica por eles consumida, através da instalação seletiva de contadores (e respetivos TI [Transformadores de Intensidade]) em quadros elétricos parciais adstritos a esses espaços, ou em saídas tipo “feeder” de quadros elétricos, para alimentação dessas áreas. Esta funcionalidade deve ser articulada com as determinações do SCE, em termos de obrigatoriedade de contagem de energia elétrica separada, para determinados equipamentos e sistemas.

Todos os materiais utilizados nas canalizações elétricas (cabos, caminhos de cabos, caixas de derivação, condutas, etc.) devem ostentar características de comportamento melhorado ao fogo, propriedades ignífugas de não propagação de incêndio, não emissão de gases opacos e de halogéneos.

As redes associadas a equipamentos e/ou sistemas considerados como de segurança, devem utilizar cabos elétricos resistentes ao fogo, durante um determinado período temporal, definido em harmonia com a especialidade de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).

2.3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BT SOCORRIDA

A rede de distribuição socorrida visa suprir interrupções da alimentação por parte da rede pública de abastecimento, sendo que é normalmente assegurada por grupos eletrogéneos ou por centrais de cogeração/trigeração, conforme discriminado nas *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*.

A rede socorrida pode encontrar-se fisicamente associada a um mesmo barramento N/S (normal e socorrido), sendo que, nestes casos, o deslastre de cargas menos prioritárias, e a respetiva religação quando a rede pública for restabelecida, devem ser automáticos e assegurados pela GTC (Sistema de Gestão Técnica Centralizada).

A rede socorrida compartilha a maior parte da rede elétrica de distribuição em BT com a rede considerada normal, pelo que são aplicados os mesmos princípios de conceção e instalação explanados no ponto 2.2.

É aplicável o seguinte esquema para o patamar de fornecimento de energia elétrica socorrida:

- i) Devem ser considerados, no mínimo, dois grupos de socorro, tendo a possibilidade de debitar energia sobre o mesmo barramento elétrico (condição de sincronismo indispensável), e possuindo mecanismos de repartição de carga (*“load sharing”*), quando em paralelo. Devem estar dimensionados de tal modo que, individualmente, assegurem 75% da potência total de socorro a alimentar;
- ii) Quando existirem mais do que dois grupos, o dimensionamento individual deve ser efetuado de modo a que, perante a indisponibilidade de um grupo, os restantes possam assegurar 75% da potência total de socorro a alimentar.

Em termos gerais, devem ser alimentados pelo sector socorrido, todos os equipamentos e sistemas indispensáveis à segurança e regular funcionamento do edifício hospitalar, incluindo todos os equipamentos médicos de apoio à vida dos doentes, salientando-se a discriminação realizada no ponto 3.1.3 das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*.

Sempre que a conceção da instalação elétrica não preveja que as cargas de segurança sejam alimentadas através de um quadro elétrico independente, a rede normal/socorrida deve estar separada, via compartimentação corta fogo, da rede de segurança, sempre que estes barramentos coexistam assim no mesmo quadro elétrico.

Por Lei, a reposição de energia elétrica por parte do patamar socorrido não deve exceder 15 segundos, considerando a comutação automática rede-grupos, o deslastre automático de cargas não socorridas, e a natural ligação dos motores de combustão interna associados aos grupos eletrogéneos de socorro.

2.4. ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Existem equipamentos, sistemas ou serviços, no contexto hospitalar, que não se compadecem com o intervalo de tempo associado à reposição de energia elétrica por parte do setor socorrido. Nesses casos, recorrem-se a unidades de alimentação ininterrupta (*“UPS - Uninterruptible Power Supply”*), monofásicas ou trifásicas, centralizadas ou locais, estas adstritas a determinado recetor, e com potência associada e autonomia, normalmente mais reduzidas.

Sem prejuízo do anteriormente referido, salvo disposição regulamentar em contrário, devem ser privilegiadas soluções que recorram a unidades de alimentação ininterrupta trifásicas e centralizadas, evitando assim uma excessiva proliferação de UPS.

As unidades de alimentação ininterrupta devem repor a energia elétrica aos terminais dos consumidores que a elas estão ligadas, num período de tempo máximo de 0,5 segundos, devendo possuir características nominais (tensão elétrica, potência aparente [corrente elétrica nominal], autonomia, etc.) adequadas à aplicação a que se destinam.

A alimentação das UPS deve ser realizada via rede normal de distribuição de energia elétrica e através do sector socorrido.

No caso de UPS de maiores dimensões, as respetivas baterias de armazenamento de energia elétrica, que devem ser de reduzida manutenção, devem estar localizadas em área técnica dedicada, com adequada ventilação, sendo que deve ser criteriosamente estudada a necessidade de considerar esse local como sujeito a risco de explosão (influência externa BE3, segundo as RTIEBT), considerando os gases produzidos pelas baterias durante os sucessivos ciclos de descarga e carregamento.

Do mesmo modo, os módulos de retificação, onduladores, sistemas de comando, controlo e proteções das UPS devem ser instalados em áreas técnicas adequadas, em termos de acesso, funcionalidade, manutenibilidade e ventilação.

Conforme preconizado nas *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, nas unidades de cuidados intensivos (UCI), intermédios, especiais, unidades de cuidados pós anestésicos (UCPA) e salas de recobro, as UPS associadas a esses espaços devem ter autonomia, a plena carga, igual ou superior a 30 minutos, considerando a soma das potências aparentes dos transformadores de isolamento que as mesmas alimentam (assumindo o regime de ligação à terra desses espaços como IT Médico, vide Cap. 3.3 destas ET).

A iluminação da luz sem sombra (braço cirúrgico) das salas de operações (bloco de operações e cirurgia de ambulatório) e bloco de partos devem dispor de uma autonomia mínima de 1 hora.

As UPS das zonas consideradas críticas em termos da continuidade do fornecimento de energia elétrica, tais como as instalações do bloco operatório, bloco de partos (partos distócicos), cirurgia do ambulatório, UCI, unidade de cuidados intermédios, unidade de cuidados especiais, UCPA e salas de recobro, devem ser específicas destas áreas, não alimentando outros serviços. Complementarmente, as UPS adstritas ao bloco operatório e às UCI e unidades de cuidados intermédios devem ser redundantes.

O estado de carga das baterias, sinais de falha nos estágios de retificação e/ou ondulação das UPS e outras situações anómalas intrínsecas ao funcionamento das mesmas, devem ser alvo de sinalização local e remota, sendo esta direcionada para a GTC. Sempre que a autonomia das baterias desça abaixo de 50%, os alarmes visuais devem ser complementados com sinalização sonora.

Em harmonia com as disposições da IEC 60364-7-710:Edition 2.0 2021-05, as UPS destinadas às zonas críticas hospitalares acima discriminadas devem estar numa situação de “stand-by”, prontas para debitar energia num tempo máximo de 0,5 seg, mas galvanicamente separadas do respetivo quadro que irão alimentar, estando consequentemente excluídos os equipamentos de “by-pass” estático que funcionem no modo em espera passivo e no modo de interatividade linear. Devem ser utilizadas UPS de conversão dupla ou UPS “online” de conversão delta.

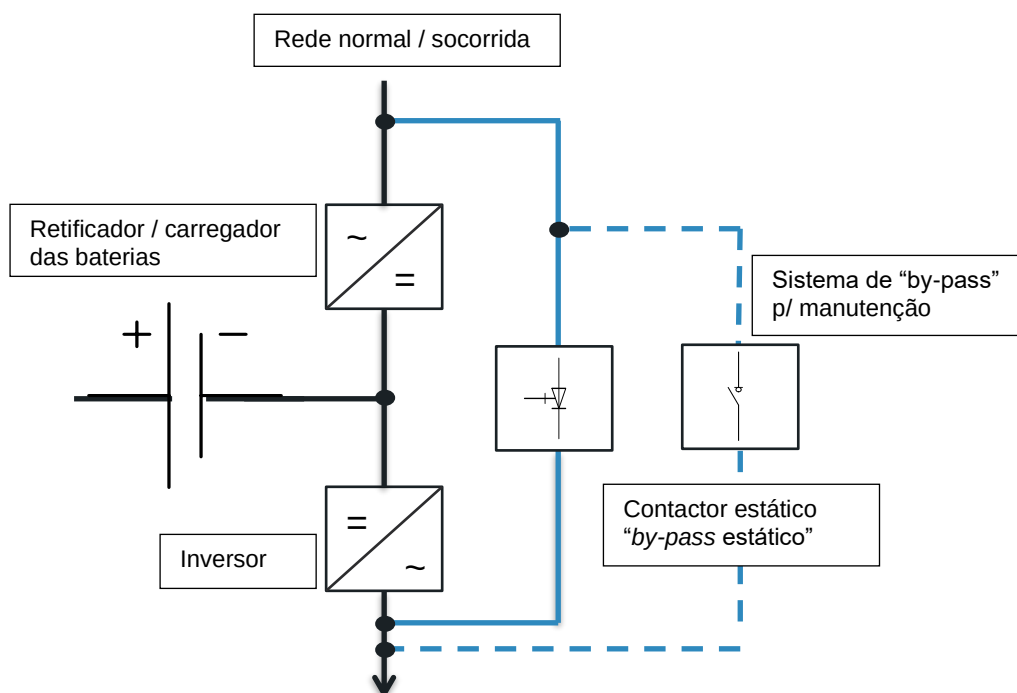


Figura 1 – Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) de conversão dupla

3. ESQUEMAS DE LIGAÇÃO À TERRA

3.1. ESQUEMA TN-S E TT

No esquema de ligação à terra TN-S, o elétrico de terra da alimentação e o elétrico de terra das massas são considerados o mesmo, elétrica e fisicamente. O condutor de neutro e o condutor de terra de terra de proteção são distintos, após a origem da instalação, segundo a figura 2:

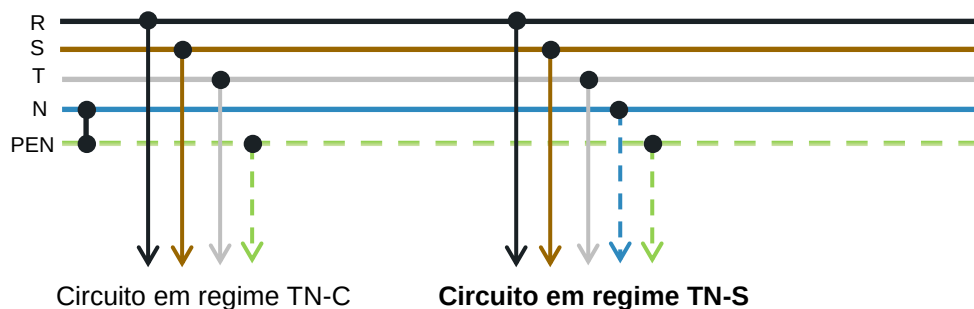


Figura 2 – Ilustração das diferenças entre esquema TN-C e TN-S

Em instalações hospitalares, é interdita a utilização de esquemas de ligação à terra TN-C

No esquema de ligação à terra TT, o elétrico de terra da alimentação e o elétrico de terra das massas são distintos, elétrica e fisicamente, segundo a figura 3:

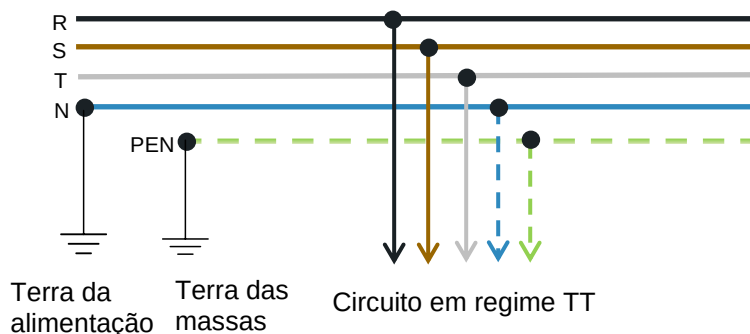


Figura 3 – Esquema TT

Em ambos os esquemas, TN-S e TT, a impedância do(s) elétrico(s) terra deve ser tal que a tensão de contacto convencional U_L seja igual ou inferior a 25 V ($U_L \leq 25 \text{ V}$).

Deve ser adotado como princípio base a equipotencialização de todas as massas de equipamentos com as partes metálicas de equipamentos não elétricos que possam, acidentalmente, entrar em contacto com condutores elétricos sob tensão (condutores ativos), tais como, sem cariz exclusivo, portas e janelas metálicas, reticulado metálico de fixação de painéis de teto falso, mobiliário metálico instalado em zonas com pacientes em situação crítica, etc.

As salas que alojem equipamento gerador de ondas eletromagnéticas (RMN (Ressonância Magnética Nuclear), etc.) devem possuir blindagem eletromagnética (gaiola de Faraday).

Em compartimentos onde estejam instalados equipamentos de eletrodiagnóstico (Eletroencefalograma (EEG), Eletrocardiograma (ECG), Eletromiografia (EMG), etc.), deve ser criteriosamente estudada a necessidade de implementar mecanismos de proteção contra interferências eletromagnéticas ("blindagem eletromagnética").

Devem ser respeitadas exigências específicas dos fabricantes de equipamentos médicos, no que concerne à respetiva ligação à terra de proteção das massas.

3.2. ESQUEMA IT-MÉDICO

Nos locais onde, do ponto de vista clínico, se realizarem práticas consideradas invasivas, é obrigatória a utilização do esquema de ligação à terra IT-Médico, acompanhado das medidas complementares de equipotencialização.

Sem prejuízo de outros compartimentos que se enquadrem nesta classificação, podem enumerar-se as salas de operações, as unidades de cuidados intensivos (UCI), intermédios e cuidados especiais, as salas de partos distócicos, salas de cateterismo cardíaco, salas de angiografia e, em termos gerais, todos os espaços onde se exija maior segurança pela prática de técnicas invasivas.

Os componentes constituintes de um sistema IT Médico são:

- Transformador de isolamento (TI);
- Painel sinótico de alarme e monitorização das condições de funcionamento do esquema IT Médico, contemplando sistema de monitorização de carga e temperatura dos enrolamentos dos TI, controlador permanente de isolamento (CPI);
- Quadro elétrico parcial, local, associado ao espaço abrangido pelo regime IT Médico.

Pormenores inerentes à conceção de uma instalação elétrica recorrendo ao esquema de ligação à terra IT estão detalhadamente descritos na publicação “*Cadernos DGIES n.º 4*” (da extinta Direção Geral das Instalações e Equipamentos de Saúde), e nas *RETEH – Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, da ACSS, IP, ambas passíveis de consulta no portal da internet da ACSS.

Os transformadores de isolamento devem obedecer, construtivamente, à VDE 011-710:2012-10, serem preferencialmente monofásicos (excetuando as situações pouco frequentes de alimentação de recetores elétricos trifásicos nos espaços servidos pelo IT Médico), e serem protegidos, a montante, por fusível de alto poder de corte (APC), ou por disjuntor magnetotérmico que mimetize integralmente a curva de disparo do fusível de APC.

Devem possuir duas alimentações, via UPS e sector normal/socorrido, segundo o esquema de princípio da Figura 4:

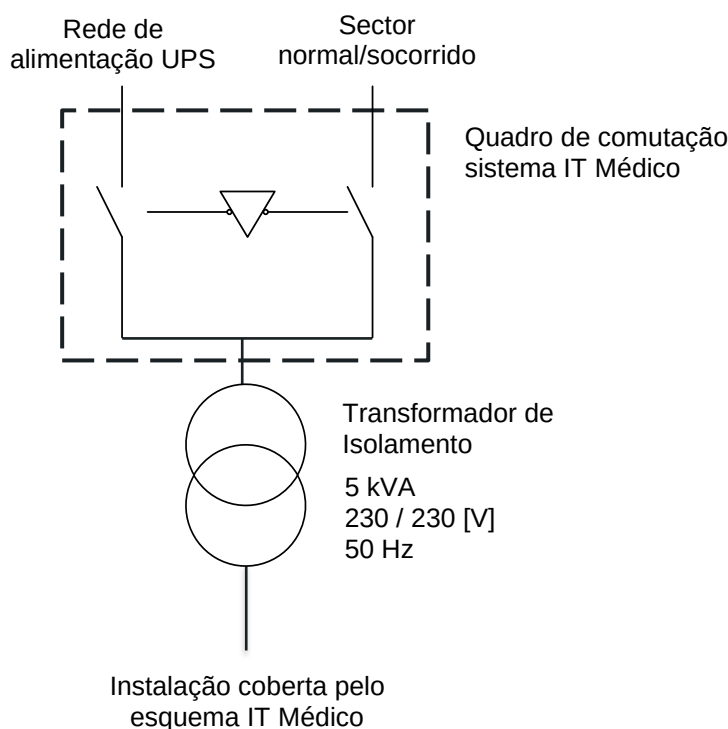


Figura 4 – Exemplo de alimentação de energia elétrica a transformador de isolamento

O esquema de ligação à terra em regime IT Médico deve considerar um sistema independente/próprio para cada zona ou sala, não sendo aceites situações em que o mesmo sistema alimente dois locais distintos, sendo que o dimensionamento da potência aparente do TI deve considerar a soma das potências dos recetores elétricos a alimentar, afetados por eventuais coeficientes de simultaneidade inferiores à unidade, de modo a colocar o TI a funcionar, em regime normal de serviço, na “zona de joelho”, em termos da curva de 1.^a magnetização, num ponto de funcionamento com eficiência energética máxima.

Ao aparecimento de um primeiro defeito detetado pelo respetivo controlador permanente de isolamento (CPI), apenas será emitida sinalização de aviso no sinótico local, e mimetizada junto ao competente serviço de manutenção. Ao segundo aviso, despoletar-se-á o corte automático e consequente interrupção do defeito.

Em termos elétricos, as zonas alimentadas por esquema IT Médico devem ser consideradas equipotenciais, devendo ser adotado como princípio base a interligação de todas as massas de equipamentos com as partes metálicas de equipamentos não elétricos que possam, acidentalmente, entrar em contacto com condutores elétricos sob tensão. Deve ser previsto um barramento equipotencial individualizado por cada zona servida pelo regime IT Médico, com a disseminação de alvéolos de ligação à terra das massas, criteriosamente estudada, de modo a facilitar a implementação do conceito de zona equipotencial, referido neste parágrafo.

Deve ser utilizado pavimento anti estático condutivo nos compartimentos servidos por esquema de ligação à terra via IT Médico, em consonância com os valores de resistência elétrica preconizados nas *Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)* [$R \leq 25 \text{ M}\Omega$].

Complementarmente, em caso de óbvia dificuldade na implementação da metodologia de medição prevista nestas Regras Técnicas, atente-se aos princípios explanados na EN 61-340-4-1 (método do eletrodo), devendo o valor, nessa situação, estar entre 50 k Ω e 1 M Ω .

4. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONCEÇÃO

Conforme expresso nas *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, da ACSS, os princípios basilares que devem presidir, tecnicamente, ao projeto de conceção, instalação e exploração da instalação elétrica de baixa tensão do edifício hospitalar, que constituem o denominador comum em muitas outras especialidades, são os seguintes, sem qualquer critério de ordenação por importância ou prioridade:

- **Fiabilidade:** a garantia de um funcionamento isento de constrangimentos e avarias deve ser alvo de atenção prioritária, através da procura de soluções e de equipamentos que, atendendo obrigatoriamente ao enquadramento legal, defendam este princípio de modo preferencial;
- **Flexibilidade:** as instalações hospitalares são, reconhecidamente, alvo de constantes alterações ao longo da respetiva existência, acompanhando a constante evolução das ciências médicas e dos equipamentos e sistemas de apoio. Modificações ao nível dos serviços, dos “layouts”, da arquitetura dos espaços interiores e exteriores devem ser necessariamente acompanhados pela respetiva adequação das instalações técnicas. Se estas forem concebidas atendendo a este paradigma, posteriores alterações estarão logicamente facilitadas, não só em termos técnicos, mas igualmente em termos financeiros e na mitigação das consequências das tarefas de instalação nos serviços hospitalares que estejam em funcionamento, contíguos ao espaço da intervenção técnica;
- **Eficiência:** os hospitais são caracterizados pela elevada intensidade energética e hídrica, constituindo, devido a este facto, pontos de elevado consumo de energia elétrica. A eficiência energética, associada aos equipamentos e soluções preconizadas, deve constituir ponto de fulcral atenção na fase de projeto de conceção de engenharia eletrotécnica, devendo essa preocupação fomentar a utilização de fontes de energia renováveis (para efeitos de autoconsumo) para produção de energia elétrica (por exemplo, produção fotovoltaica);
- **Manutenibilidade:** os princípios anteriormente discriminados devem ser articulados com a posterior facilidade de intervenção para efeitos de manutenção preventiva e corretiva, minimizando os tempos de intervenção e maximizando a facilidade de acesso aos equipamentos e sistemas, em articulação com a arquitetura e restantes disciplinas de engenharia;
- **Segurança:** Atendendo à especial complexidade do edifício hospitalar, não só em termos do cariz multidisciplinar de atividades que nele se desenrolam, mas devido à multiplicidade de serviços que os mesmos alojam e às características de mobilidade condicionada que afetam parte dos utentes, deve merecer especial atenção a temática da segurança de pessoas e bens. O projeto de conceção da instalação elétrica de baixa tensão deve atender, de modo especial, aos pontos de cruzamento com o projeto de segurança contra incêndios, e igualmente com as instalações de segurança eletrónica. O comportamento sob a ação sísmica da instalação elétrica de BT deve ser acautelado na fase de projeto de conceção e posterior instalação, nomeadamente a necessidade de operacionalidade dos equipamentos e sistemas sob solicitações cinéticas decorrentes de sismos. O método de fixação dos equipamentos elétricos de maior massa (quadros elétricos, transformadores de potência, UPS centralizadas, etc.) e as deslocações horizontais e verticais das prumadas e pisos e as respetivas consequências na tração de cabos elétricos e equipamentos, deve considerar os princípios de dimensionamento correspondentes ao Estado Limite de Danos e Estado Limite Último, consoante a criticidade da instalação. Estes aspetos estão descritos de modo detalhado nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares*, da ACSS, IP;
- **Durabilidade:** A instalação elétrica de baixa tensão, compreendendo os equipamentos e a rede elétrica de distribuição, deve atender não só à fiabilidade na continuidade do serviço, mas também à extensão desse comportamento no tempo, ou seja, à durabilidade. Esta preocupação deve manifestar-se na fase de conceção de engenharia, na escolha de equipamentos com tempos de vida médio diferenciados, relativamente a alternativas similares.

5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

5.1. ILUMINAÇÃO

Devem ser privilegiadas situações em que a iluminação natural seja potenciada. Na impossibilidade arquitetónica dos espaços serem iluminados naturalmente, devem ser viabilizadas soluções de iluminação artificial que atendam aos princípios preconizados na EN 12464, nomeadamente no que se refere a nível de iluminação, uniformidade, temperatura de cor e índice de restituição cromática (IRC).

A escolha de armaduras e respetivas fontes de iluminação (lâmpadas) deve considerar a eficiência energética associada, procurando maximizá-la, sem comprometer a funcionalidade do ponto de vista luminotécnico.

A definição do tipo de armadura de iluminação (refletor, difusor, filosofia de iluminação direta ou indireta, índice de proteção, etc.) deve ser adequada a cada compartimento e à atividade que nele se desenrolar.

Sempre que se utilizarem lâmpadas fluorescentes tubulares, devem ser escolhidas lâmpadas T5 com balastro eletrónico, em alternativa às do tipo T8 e aos balastros ferromagnéticos (mesmo considerando os de perdas no núcleo ferromagnético reduzidas).

A iluminação recorrendo à tecnologia do tipo *LED – Light Emitting Diode* deve ser privilegiada, pela superior eficiência energética, sempre que tal não implique degradação das condições luminotécnicas indispensáveis a determinado compartimento, nomeadamente em termos do IRC.

Sem prejuízo das inegáveis vantagens desta tecnologia em termos de eficiência energética e tempo de vida médio, a constituição típica destes sistemas de iluminação (aglutinando o *driver* de retificação, associado ou não a mecanismo de modulação do fluxo luminoso – *dimmer*) acarreta alguns inconvenientes que importa considerar na fase de conceção e posterior instalação, com vista à respetiva mitigação:

- Conteúdo harmónico: as comutações dos dispositivos semicondutores acarretam distorção na forma de onda da corrente elétrica, mais notórias em regimes de modulação do fluxo luminoso de determinada armadura de iluminação LED para níveis inferiores ao nominal;
- Fator de potência: de modo análogo ao do conteúdo harmónico, dependendo do tipo de fonte de iluminação LED utilizado e respetivo *driver* (nível de compensação, presença de *snubbers* de comutação dos TRIAC dos *drivers*, etc.), poder-se-ão manifestar fenómenos de degradação da qualidade de energia, ao nível do $\cos \phi$. Por outro lado, sistemas com o fator de potência compensado, são penalizados por elevadas correntes elétricas transitórias na ligação, com as nefastas consequências deste facto em termos de geração de disparos intempestivos de proteções a montante, afetação dos tempos de vida médio dos LED, fenómenos de *flicker* na iluminação, etc.

Especialmente em regimes de IT Médico, constituídos por transformadores de isolamento e controladores permanentes de isolamento, todos estes fatores podem contribuir para alarmes intempestivos, sintomáticos de uma corrente elétrica de fuga anormalmente elevada, com as repercussões negativas associadas. Neste contexto, importa adotar estratégias que, sem comprometer a fiabilidade do fornecimento de energia elétrica e a elevada segurança de pessoas e bens, associados ao regime em questão, atenuem estes constrangimentos. A utilização de *drivers* que obedeçam construtivamente às disposições da IEC 61000-3-2 (Classe C), em termos de geração de conteúdo harmónico indesejável, reforçados pelo eventual recurso a sistemas ativos de compensação de conteúdo harmónico, são duas das possíveis estratégias para alcançar este objetivo.

Não são aconselhadas intervenções (*retrofit*) que recorram à substituição de lâmpadas fluorescentes T8 por lâmpadas led tubulares lineares, sem qualquer intervenção nas armaduras existentes, pelos seguintes motivos:

- Ao colocar lâmpadas led numa armadura de iluminação concebida para o espectro de irradiação eletromagnético característico de uma lâmpada fluorescente, altera-se a respetiva característica luminotécnica;
- Refletores e difusores ostentam uma depreciação ao longo do tempo, que não é colmatada numa intervenção em que apenas as lâmpadas fluorescentes sejam substituídas por lâmpadas led tubulares lineares.

O índice de restituição cromático mínimo aceitável no edifício hospitalar, com exceção das áreas de apoio e zonas técnicas, é de 85, sendo obrigatório um nível mínimo de 90 em compartimentos em que se realizam tarefas especialmente exigentes do ponto de vista visual, em consonância com a descrição por compartimento discriminada no Cap. VI destas ET.

Os locais em que é aplicável a regulação do fluxo luminoso estão igualmente descritos na caracterização dos compartimentos, no Cap. VI destas ET.

Deve ser privilegiada a interligação dos sistemas de iluminação à Gestão Técnica Centralizada (GTC) ou a soluções de comando e controlo (utilizando protocolos abertos tipo KNX, etc.), sempre que existente.

Sempre que possível, em locais de acesso restrito e/ou de utilização moderada, devem ser adotadas soluções de comando da iluminação através de detetores de presença e/ou de movimento, segundo as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho.

A iluminação de segurança (implementação dos conceitos de iluminação das vias de evacuação e da iluminação antipânico) deve ser alvo de projeto de conceção consonante com as disposições patentes nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), em articulação com a legislação de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (Regime Jurídico de SCIE e Regulamento Técnico de SCIE).

5.2. TOMADAS E FORÇA MOTRIZ

No Cap. VI, para cada um dos compartimentos presentes, apresenta-se, entre outros aspetos técnicos, o número adequado de tomadas de energia elétrica a considerar, discriminando a quantidade associada a cada um dos tipos de alimentação característicos (normal, socorrida e ininterrupta). Poder-se-á questionar a pertinência e o grau de diferenciação técnica deste tipo de informação numa ET com este cariz, sendo uma matéria em que se deveria dar total autonomia aos autores dos projetos de conceção de engenharia eletrotécnica.

Contudo, a experiência recolhida ao longo dos anos pelos competentes serviços de regulação, análise de projetos de conceção de engenharia e inspeção, por parte de algumas entidades do Ministério da Saúde, neste particular, reforça a necessidade de se estabelecerem quantidades mínimas de tomadas de energia elétrica por compartimento, atendendo aos seguintes critérios base:

- Alguns compartimentos têm uma dotação elevada de equipamentos de electromedicina ou laboratoriais, que exigem seletividade total na alimentação e proteção, com uma tomada de energia elétrica por circuito, alimentando individualmente determinado equipamento;
- Determinados serviços possuem uma elevada concentração de recetores elétricos, que por sua vez exigem uma grande quantidade de tomadas.

No seguimento do preconizado na regulamentação vigente (RTIEBT), toda a aparelhagem elétrica de baixa tensão, estando incluídas neste universo as tomadas de energia elétrica, deve possuir características construtivas adequadas às influências externas de cada espaço (presença de água, poeiras, impactos mecânicos, atmosfera com risco de explosão, etc.).

5.3. ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS

No contexto destas ET consideram-se alimentações especiais todos os circuitos de alimentação que forneçam energia elétrica a recetores que não pertençam à iluminação geral nem alimentem as tomadas de energia elétrica.

Exemplos deste tipo de alimentações são as destinadas a equipamentos médicos instalados em alguns dos compartimentos alvo de análise no Cap. 6 destas RT (RX, tomografia axial computadorizada, ecógrafo, etc.) ou a recetores que, pelas suas características construtivas, tenham que ser alimentados individualmente, com seletividade total (possuindo, a montante, um órgão de corte e proteção exclusivo).

Por imposição das *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)*, e em consonância com as *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, da ACSS, equipamentos e sistemas considerados como de segurança, devem ser alimentados via esquema IT, ou de modo alternativo, mas defendendo os princípios preconizados na Parte 5 / Secção 56 das RTIEBT.

Devem ser previstos pontos de carregamento de viaturas elétricas ou híbridas *plug-in*, na quantidade e localização definidas pela legislação aplicável, sendo a respetiva conceção e instalação, do ponto de vista eletrotécnico, realizadas de modo consonante com as disposições das *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)*.

Os circuitos elétricos associados às alimentações especiais devem ser dimensionados considerando a corrente elétrica de serviço em regime estacionário, e também durante o arranque e comutações de funcionamento (regime transitório), sendo que este último regime, considerando a forte dependência da queda de tensão com a corrente elétrica e a distância física entre o ponto de alimentação e o recetor elétrico, depende fortemente do regime transitório de arranque, em cargas que não possuam um comportamento linear (resistivo).

5.4. QUADROS ELÉTRICOS

Os quadros elétricos de baixa tensão devem ser projetados, construídos e explorados em total consonância com as disposições regulamentares constantes nas *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT)*, com as *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, Secção 2, Subsecção 2.5 e demais legislação aplicável.

Soluções que visem a integração entre o equipamento de baixa tensão instalado no interior dos quadros elétricos (estado de abertura/fecho de interruptores, seccionadores, sinalização de disparo de disjuntores, grandezas analógicas [tensão, corrente elétrica, frequência, potência, etc.] provenientes de analisadores de rede, etc.) devem recorrer a soluções de utilização reconhecida e generalizada no mercado, em que sejam utilizados protocolos de comunicação abertos, não exclusivos de determinado fabricante.

Reitera-se a impreteribilidade da fixação dos quadros elétricos de BT atender à segurança contra eventos sísmicos, conforme discriminado no Cap. 4 destas ET.

A localização dos quadros elétricos de baixa tensão deve igualmente ter em consideração questões de manutenibilidade, nomeadamente facilidade de abertura de portas, de acesso a celas de cabos (quando aplicável), de manuseio de aparelhagem, bem como de proteção contra atuação de pessoas não qualificadas. A indispensável articulação com a disciplina de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE) deve igualmente constituir um critério para a localização dos quadros elétricos de BT.

5.5. CANALIZAÇÕES ELÉTRICAS

Devem ser seguidos os princípios gerais descritos nas *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, Secção 2, Subsecção 2.5 e demais legislação aplicável.

6. SOLUÇÕES A ADOPTAR

ÍNDICE DOS SERVIÇOS E COMPARTIMENTOS

ZONAS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OU DIFERENCIADAS

1. Bloco Operatório
 - Sala de operações
 - Recuperação (recobro)
2. Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)
 - Antecâmara SAS ("safety airlock system")
 - Vigilância centralizada
 - Posto de trabalho de enfermagem
 - Sala aberta
 - Isolamento/quarto de isolamento de proteção
3. Neonatologia
 - Sala de prematuros
4. Queimados
 - Quarto de queimados e banho salino
5. Cirurgia do Ambulatório
6. Laboratórios
7. Anatomia Patológica
 - Área de observação/microscopia
 - Sala de autópsias
8. Farmácia
 - Armazenagem da farmácia
 - Preparação de citostáticos
9. Radiologia
 - Sala de exames gerais
 - Sala de exames invasivos
10. Radioncologia
 - Sala de cirurgia de braquiterapia
 - Sala de acelerador linear (AL)
 - Sala de tratamentos de braquiterapia
 - Sala da TAC de simulação
 - Sala de produtos radioativos
11. Consultas Externas
 - Gabinete de consultas
 - Espera
12. Esterilização
 - Zona de descontaminação (não estéril)
 - Inspeção e embalagem (pós lavagem e desinfecção)
 - Armazém de esterilizados
13. Urgência
 - Sala de operações
 - Sala de emergência

- Trauma

14. Quartos de Isolamento

15. Unidades de Internamento

- Quartos individuais

- Enfermarias

- Sala de tratamentos

16. Hemodiálise

17. Serviços Religiosos

18. Gabinetes Médicos e Salas em Geral

19. Quarto de Médico de Serviço

20. Gabinetes de Supervisão / Coordenação

21. Sala de Descanso de Pessoal

22. Gabinete de Informação

23. Recepção/Secretaria

24. Sala de Reuniões/Ensino Universitário

25. Auditório

26. Salas Técnicas

27. Local de Manutenção de Equipamentos

28. Copa

ZONAS INDIFERENCIADAS

29. Arrumos Indiferenciados, Sujos

30. Arrumos Diferenciados, Armazém de Material Clínico

31. Circulações

1. BLOCO OPERATÓRIO

Sala de Operações				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 (ao nível da iluminação de teto) Complementada com iluminação operatória (luz sem sombra), com autonomia mínima de 1h			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 16 un (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Tomadas devem ser distribuídas pelo braço cirúrgico, pelo braço anestésico e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede. Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam. Prever alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra (à marquesa), à porta e ao negatoscópio.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	Prever rede interna de TV que possibilite a interligação das salas de operações com a Biblioteca, Estudo, Ensino ou com outros compartimentos exteriores ao Bloco Operatório (por exemplo, o anfiteatro)			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso antiestático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Recuperação (Recobro)				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300: procedimentos de observação 1000: em exames ou tratamento			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 8 un / posto de recobro + 10 un no posto de vigilância (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / posto de recobro e 6 un (duplas) no posto de vigilância				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto de recobro, reencaminhado(s) para o posto de vigilância 1 un no posto de vigilância, reencaminhado para o exterior
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un no posto de vigilância, para o exterior
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

2. UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Antecâmara SAS ("Safety Airlock System")				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un alimentada pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	Em caso de existir, prever alimentação ininterrupta ao sistema de encravamento elétrico das portas da antecâmara SAS, que impossibilita a abertura simultânea de ambas as portas			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: --				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Vigilância Centralizada				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) Estabelecer condições físicas para a contenção deste nível de iluminação apenas para este espaço, resguardando dessa forma a zona dos utentes			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento/área				
Sector socorrido: 6 un				
Alimentação ininterrupta: 10 un				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (dupla) / junto ao posto de vigilância				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com possibilidade de intercomunicação por fonia
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associado ao sistema de chamada de enfermeira (emergência)
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com capacidade de difusão de mensagens via microfone
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Relógio secundário com cronógrafo incorporado			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Posto de Trabalho de Enfermagem				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “laboratórios (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un (rede elétrica normal), em paredes opostas				
Sector socorrido: 4 un, junto ao balcão + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Alimentação ininterrupta: 6 un, junto ao balcão				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas), junto ao balcão				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un – monitor ou quadro sinótico do sistema
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Sala Aberta				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] Vigilância: 20 Observação simples: 300 Tratamentos ou exames: 1000			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação por cada cama, individualmente e em contínuo, 0-1000 lux (Vide Nota) Evitar a incidência direta sobre a face dos pacientes			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: Nível III (cuidados intensivos): 12 un / cama + 3 un / parede (regime IT Médico) Níveis I e II (cuidados intermédios): 8 un / cama + 2 un / parede (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / cama + 2 un (duplas) / parede				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / cama
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / cama (associado à chamada de enfermeira)
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Isolamento / Quarto de Isolamento de Proteção				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] Vigilância: 20 Observação simples: 300 Tratamentos ou exames: 1000			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação por cada cama, individualmente e em contínuo, 0-1000 lux (Vide Nota) Evitar a incidência direta sobre a face dos pacientes			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: Nível III (cuidados intensivos): 12 un / cama + 2 un / parede (regime IT Médico) Níveis I e II (cuidados intermédios): 8 un / cama + 2 un / parede (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / cama + 2 un (duplas) / parede				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / cama
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / cama (associado à chamada de enfermeira)
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

3. NEONATOLOGIA

Sala de Prematuros				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] Vigilância: 20 Observação simples: 300 Tratamentos ou exames: 1000			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação por cada berço ou incubadora, individualmente e em contínuo, 0-1000 lux (Vide Nota) Evitar a incidência direta sobre a face dos pacientes			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: Nível III (cuidados intensivos): 12 un / berço ou incubadora + 3 un / parede (regime IT Médico) Níveis I e II (cuidados intermédios): 8 un / berço ou incubadora + 2 un / parede (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / berço ou incubadora + 2 un (duplas) / parede				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / berço ou incubadora
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / berço ou incubadora (associado à chamada de enfermeira)
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso antiestático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

4. QUEIMADOS

Quarto de Queimados e Banho Salino				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 (ao nível da iluminação de teto), Complementada com iluminação da “maca de banho” (luz sem sombra), com autonomia mínima de 1h			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: Total: 16 un (regime IT Médico), distribuídas pelo braço de iluminação da “maca de banho”, pelo braço anestésico (se existente) e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede.				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (duplas), com mínimo de 1 / parede				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / associado à chamada de enfermeira
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

5. CIRURGIA DO AMBULATÓRIO

Salas de Operações				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 (ao nível da iluminação de teto), Complementada com iluminação operatória (luz sem sombra), com autonomia mínima de 1h			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 16 un (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Tomadas devem ser distribuídas pelo braço cirúrgico, pelo braço anestésico e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede. Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam. Prever alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra à marquesa, à porta e ao negatoscópio.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Prever rede interna de TV que possibilite a interligação das salas de operações com a Biblioteca, Estudo, Ensino ou com outros compartimentos exteriores ao Bloco Operatório (por exemplo o anfiteatro)			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

6. LABORATÓRIOS

Laboratório				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal), sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un / bancada				
Alimentação ininterrupta: 2 un / bancada				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentações dedicadas às câmaras de fluxo laminar, quando existentes, a partir da rede alimentação ininterrupta (UPS)			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / bancada				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

7. ANATOMIA PATOLÓGICA

Área de Observação / Microscopia				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 (ao nível da iluminação de teto) Alimentação total pela rede socorrida Reforço da iluminação de teto via candeeiro (1 un / posto de trabalho)			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 6 un (rede elétrica normal), distribuídas por duas paredes + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un / posto de trabalho				
Alimentação ininterrupta: 2 un / posto de trabalho				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentação ininterrupta por microscópio eletrónico, com características (potência em regime nominal, transitório, e autonomia) harmonizadas com recomendações do fabricante			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / posto de trabalho				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	1 ponto de ligação à rede estruturada de voz e dados, por microscópio eletrónico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Autópsias				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un (rede elétrica normal), distribuídas por duas paredes, sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un / mesa de autópsias				
Alimentação ininterrupta: 1 un / mesa de autópsias				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / secretária de trabalho				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

8. FARMÁCIA

Armazenagem da Farmácia				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “salas técnicas, arrecadações e outros locais de armazenagem”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 2 un				
Alimentação ininterrupta: 2 un				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Prever sistema de controlo de acesso, utilizando cartões de proximidade ou reconhecimento biométrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Preparação de Citostáticos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “laboratórios (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal), sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un / bancada				
Alimentação ininterrupta: 2 un / bancada				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentações dedicadas às câmaras de fluxo laminar, quando existentes, a partir da rede alimentação ininterrupta (UPS)			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / bancada				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

9. RADIOLOGIA

Sala de Exames Gerais				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 600 a 800 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un (rede elétrica normal), distribuídas por duas paredes, e 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 2 un / posto				
Alimentação ininterrupta: 1 un / posto				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Exames Invasivos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 600 a 800			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: Vide Obs.				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Tomadas alimentadas ininterruptamente: Considerar 4 un distribuídas por duas paredes e 4 un / posto (regime IT Médico) Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

10. RADIONCOLOGIA

Sala de Cirurgia de Braquiterapia				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 (ao nível da iluminação de teto), Complementada com iluminação operatória (luz sem sombra), com autonomia mínima de 1h			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 16 un (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Tomadas devem ser distribuídas pelo braço cirúrgico, pelo braço anestésico e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede. Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam. Prever alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra e à marquesa.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Prever rede interna de TV que possibilite a interligação da sala de cirurgia com outros compartimentos exteriores.			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso anti estático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Acelerador Linear (AL)				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota) A seleção dos aparelhos de iluminação e o respetivo posicionamento deve ser realizado de forma a evitar o encadeamento direto e/ou indireto, privilegiando-se soluções de iluminação indireta			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal), sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un				
Alimentação ininterrupta: 1 un				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentações dedicadas ao acelerador linear, <i>lasers</i> e monitor de radiação. Caso exista guincho elétrico (para efeitos de montagem e manutenção), localizado no espaço por cima do teto falso, prever alimentação dedicada a este equipamento.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 4 un (duplas), com 2 un/ parede e 1 un dedicada ao monitor de radiação				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com sistema vídeo, promovendo comunicação com a sala de controlo do AL
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, indicação de apenas "sala livre-ocupada"
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, comandado da sala de controlo do AL
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Sistema de sinalização para presença de radiação ionizante quando o equipamento estiver em funcionamento. Dependendo da tipologia utilizada para promover a compartimentação da radiação ionizante libertada (acesso e saída via <i>bunker</i> labiríntico, ou via porta blindada), equacionar a necessidade de promover encravamento elétrico entre o estado de abertura/fecho da porta e a alimentação de energia elétrica para o funcionamento do AL.			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço) Caso o acesso à sala do acelerador linear não possua porta blindada, mas sim acesso via "labirinto", prever sistema de deteção de passagem de pessoas/objetos, que interrompa imediatamente o funcionamento do acelerador linear, via encravamento elétrico adequado, sinalizando em simultâneo essa situação aos operadores do AL, via indicação luminosa e sonora			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Tratamentos de Braquiterapia (considerados não invasivos, do ponto de vista clínico)				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 600 a 800 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal), sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un				
Alimentação ininterrupta: 3 un				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 4 un (duplas), distribuídas pelas quatro paredes				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com sistema vídeo, promovendo comunicação com o controlo da braquiterapia
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, indicação de apenas "sala livre-ocupada"
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Sistema de sinalização para presença de radiação ionizante quando o equipamento estiver em funcionamento			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala da TAC de Simulação			
Iluminação			
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida		
Índice de restituição cromática	Mínimo 85		
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota) A seleção dos aparelhos de iluminação e o respetivo posicionamento deve ser realizado de forma a evitar o encadeamento direto e/ou indireto, privilegiando-se soluções de iluminação indireta		
Tomadas de Energia Elétrica			
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal), sendo 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento			
Sector socorrido: 4 un			
Alimentação ininterrupta: 1 un			
Alimentações especiais: Vide Obs.			
Observações	Prever alimentações dedicada à TAC, via sector socorrido Prever alimentação dedicada aos lasers de alinhamento, via rede UPS		
Comunicações			
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 4 un (duplas), distribuídas por quatro paredes			
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant: --
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant: 1 un, com sistema vídeo, promovendo comunicação com a sala de controlo
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant: 1 un, indicação de apenas "sala livre-ocupada"
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant: 1 un, comandado da sala de controlo
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant: --
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant: --
Observações	--		
Esquema de Ligação à Terra			
TT ☒	TN-S ☒	IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)		

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Produtos Radioativos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 400 a 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “salas técnicas, arrecadações e outros locais de armazenagem”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 2 un				
Alimentação ininterrupta: 1 un				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Sistema de sinalização de presença de radiação ionizante Sistema de controlo de acesso, via cartão de proximidade ou registo biométrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒	IT-Médico ☐		
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

11. CONSULTAS EXTERNAS

Gabinete de Consulta				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...)salas de trabalho de apoio”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: Total 2 un (rede elétrica normal): 1 un, destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 1 un numa das paredes				
Sector socorrido: 2 un, junto à secretária + 2 un, junto à cabeceira da marquesa				
Alimentação ininterrupta: 1 un, junto à secretária				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla, junto à secretária)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Espera				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “salas de espera (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal)				
Sector socorrido: 2 un				
Alimentação ininterrupta: 1 junto à secretária + 1 un destinada à alimentação do monitor do sistema de atendimento				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever 1 un para alimentação da TV/Video (rede elétrica normal)			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla), para sistema de organização de atendimento				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, comando na recepção/Secretaria
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

12. ESTERILIZAÇÃO

Zona de Descontaminação (não estéril)				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...)salas de trabalho de apoio”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un (rede elétrica normal), destinada à limpeza				
Sector socorrido: 4 un / bancada/posto de trabalho + 2 un, distribuídas por paredes opostas				
Alimentação ininterrupta: 2 un / bancada/posto de trabalho				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)/ bancada/posto de trabalho				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, comunicação com gabinete de supervisão e zona de inspeção e embalagem
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	-			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Inspeção e Embalagem (pós lavagem e desinfecção)				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota) Em caso de necessidade, prever a possibilidade de equipar os postos de trabalho de inspeção mais exigentes, do ponto de vista de acuidade visual, com fonte de iluminação localizada, obedecendo aos parâmetros de temperatura de cor e IRC da iluminação de teto			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un (rede elétrica normal), destinada a limpeza				
Sector socorrido: 4 un / bancada/posto de trabalho e 6 un, distribuídas por paredes opostas				
Alimentação ininterrupta: 2 un / bancada/posto de trabalho				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)/ bancada/posto de trabalho				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, comunicação com a sala de descontaminação, com o gabinete de supervisão e com a zona de armazenagem de esterilizados
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒	IT-Médico ☐		
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Armazém de Esterilizados				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Em caso de necessidade, prever a possibilidade de equipar os postos de trabalho de inspeção mais exigentes, do ponto de vista de acuidade visual, com fonte de iluminação localizada, obedecendo aos parâmetros de temperatura de cor e IRC da iluminação de teto			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un (rede elétrica normal), destinada a limpeza				
Sector socorrido: 2 un / bancada/posto de trabalho + 2 distribuídas por paredes opostas				
Alimentação ininterrupta: 1 un / bancada/posto de trabalho				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)/ bancada/posto de trabalho				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, comunicação com gabinete de supervisão, zona de inspeção e embalagem e compartimento de expedição
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Prever sistema de chamada por campainha, com comunicação por fonia, da zona de saída do serviço de esterilização (URDMUM), com este compartimento			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

13. URGÊNCIA

Salas de Operações				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 1000 (ao nível da iluminação de teto), Complementada com iluminação operatória (luz sem sombra), com autonomia mínima de 1h			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação de teto, de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 16 un (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Tomadas devem ser distribuídas pelo braço cirúrgico, pelo braço anestésico e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede. Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam. Prever alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra à marquesa, à porta e ao negatoscópio.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 8 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações				
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐		IT-Médico ☒	
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso antiestático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Sala de Emergência				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] Vigilância: 20 Observação simples: 300 Tratamentos ou exames: 1000			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso associada à iluminação por cada cama, individualmente e em contínuo, 0-1000 lux. (Vide Nota) Evitar a incidência direta sobre a face dos pacientes. Em caso de necessidade, prever a instalação de sistema de luz sem sombra à marquesa, com autonomia mínima de 1h.			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: 20 un/marquesa + 3 un/parede (regime IT Médico)				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que excedam a potência aparente do respetivo transformador de isolamento) e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / posto de ressuscitação + 2 un (duplas)/parede				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / marquesa
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un - Prever sistema de chamada por campainha, com comunicação por fonia, com a portaria do serviço de urgência
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un (com indicação de segundos e cronógrafo incorporado)
Observações	Prever sinalização sonora para equipa chamar segurança quando necessário (este aviso apenas toca junto do posto de segurança, não toca na sala de emergência). Prever pré instalação compatível com sistema de radiocomunicação INEM.			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☐	TN-S ☐	IT-Médico ☒		
Observações	Pormenorização dos princípios construtivos associados à implementação do regime IT Médico segundo capítulo 3.2 destas RT. Deve ser utilizado piso antiestático condutivo, respeitando as características previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

Trauma				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 600 a 800 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un (rede elétrica normal), distribuídas por duas paredes + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 2 un / posto				
Alimentação ininterrupta: 1 un / posto				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

14. QUARTO DE ISOLAMENTO

Quarto de Isolamento				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...) quartos individuais de clínicas e hospitais”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un, na calha de cabeceira + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un distribuídas por paredes opostas, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: 2 un, na calha de cabeceira				
Alimentação ininterrupta: 1 un, na calha de cabeceira				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentação dedicada à TV/Video, alimentada pela rede normal			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla, na calha de cabeceira)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associada a sistema de comunicação por fonia
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associado ao sistema de chamada de enfermeira
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	-			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

15. UNIDADES DE INTERNAMENTO

Quartos Individuais				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...) enfermarias e quartos individuais de clínicas e hospitais”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un, na calha de cabeceira + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un distribuídas por paredes opostas, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: 2 un, na calha de cabeceira				
Alimentação ininterrupta: 1 un, na calha de cabeceira				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentação dedicada à TV/Video, alimentada pela rede normal			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla, na calha de cabeceira)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associada a sistema de comunicação por fonia
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associado ao sistema de chamada de enfermeira
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	-			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Enfermaria				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...) enfermarias”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un / cama, na calha de cabeceira + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 6 un, distribuídas por 3 paredes, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: 2 un / cama, na calha de cabeceira				
Alimentação ininterrupta: 1 un / cama, na calha de cabeceira				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentação dedicada à TV / Video, alimentada pela rede normal			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla, na calha de cabeceira)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / cama
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Sala de Tratamentos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 600 a 800 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 90			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un (rede elétrica normal), distribuídas por duas paredes + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 2 un / posto				
Alimentação ininterrupta: 1 un / posto				
Alimentações especiais: --				
Observações				
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	-			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

16. HEMODIÁLISE

Quartos Individuais				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un distribuídas por duas paredes + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: 2 un / posto de tratamento				
Alimentação ininterrupta: 2 un / posto de tratamento				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentação dedicada à TV/Video, alimentada pela rede normal (1 un / TV / posto de tratamento)			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto de tratamento				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto de tratamento
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / posto de tratamento
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☒	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

17. SERVIÇOS RELIGIOSOS

Capela				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...) salas de trabalho de apoio”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 4 un distribuídas por duas paredes + 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: 2 un distribuídas por duas paredes				
Alimentação ininterrupta: 1 un junto ao altar				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / altar				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un / altar
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

18. GABINETES E SALAS EM GERAL

Gabinetes e Salas em Geral				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “Escritório individual 1-6 pessoas”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un (rede elétrica normal): 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 1 un numa das paredes				
Sector socorrido: 2 un / secretária				
Alimentação ininterrupta: 2 un / secretária				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / secretária				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

19. QUARTO DE MÉDICO DE SERVIÇO

Quarto de Médico de Serviço				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – "...quartos individuais de clínicas e hospitais..."			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: 4 un, distribuídas por duas paredes + 1 un TV/vídeo + 1 un à entrada do compartimento, destinada à limpeza				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

20. GABINETES DE SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO

Gabinetes de Supervisão / Coordenação / Enfermeira Chefe				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “Escritório individual 1-6 pessoas”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal): 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un, distribuídas por duas paredes				
Sector socorrido: 2 un / secretária				
Alimentação ininterrupta: 2 un / secretária + 1 un para alimentação exclusiva do monitor de CCTV (para funções de supervisão)				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / secretária + 1 un, para ligação ao sistema de CCTV (para funções de supervisão)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com possibilidade de intercomunicação por fonia
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associado ao sistema de chamada de enfermeira (emergência)
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com capacidade de difusão de mensagens via microfone
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Quando estiver prevista função de controle visual de acessos, prever um sistema de video porteiro, com intercomunicação e comando de abertura de trinco elétrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒	IT-Médico ☐		
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

21. SALA DE DESCANSO DE PESSOAL

Sala de Descanso de Pessoal				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – "...quartos individuais de clínicas e hospitais..."			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal): 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un, distribuídas por duas paredes				
Sector socorrido: 2 un, distribuídas por duas paredes + 1 un, para alimentação TV/Video				
Alimentação ininterrupta: 1 un				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

22. GABINETE DE INFORMAÇÃO

Gabinete para Informação a Familiares				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un (rede elétrica normal) destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 4 un, distribuídas por duas paredes				
Alimentação ininterrupta: 1 un				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas), distribuídas por duas paredes				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

23. RECEÇÃO / SECRETARIA

Receção / Secretaria				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “(...) hall/entradas”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal): 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un, em duas paredes				
Sector socorrido: 2 un / posto de trabalho				
Alimentação ininterrupta: 2 un / posto de trabalho				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentação dedicada ao sistema de organização do atendimento, via UPS			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla) / posto de trabalho + 3 un (simples) para impressora, fax e sistema de organização do atendimento				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, associada ao sistema de intercomunicação do porteiro ou videoporteiro
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com capacidade de difusão de mensagens via microfone
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

24. SALA DE REUNIÕES / ENSINO

Sala de Reuniões / Ensino				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100% (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 1 un (rede elétrica normal), destinada a limpeza, à entrada do compartimento				
Sector socorrido: 8 un				
Alimentação ininterrupta: 2 un				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentação dedicada ao sistema audiovisual, via sector socorrido			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 4 un (duplas)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, sistema de projeção vídeo, com capacidade audiovisual, e realização de vídeo conferência
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

25. AUDITÓRIO

Auditório				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 500 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Prever regulação do fluxo luminoso de modo contínuo 0-100%, com controlo separado da iluminação para a plateia e palco (Vide Nota)			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un (rede elétrica normal), destinada a limpeza, à entrada do compartimento, em paredes opostas				
Sector socorrido: Total 12 un: 4 un localizadas lateralmente, em paredes distintas + 8 un na zona do palco				
Alimentação ininterrupta: 4 un na zona do palco				
Alimentações especiais: Vide Obs.				
Observações	Prever alimentação dedicada ao sistema audiovisual, via sector socorrido			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (dupla)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala "limpa-suja-ocupada"	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Prever sistema de controlo de acessos			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

Nota: Esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26).

26. SALAS TÉCNICAS

Salas Técnicas				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “salas técnicas (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: 2 un				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla)				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Sistema de controlo de acesso, via cartão de proximidade ou registo biométrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒	IT-Médico ☐		
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

27. LOCAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Local de Manutenção de Equipamentos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida Reforço da iluminação de teto via candeeiro de bancada (1 un/bancada)			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “salas técnicas(...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 3 un (rede elétrica normal): 1 un destinada a limpeza, à entrada do compartimento + 2 un em duas paredes				
Sector socorrido: 4 un / bancada				
Alimentação ininterrupta: 1 un / bancada				
Alimentações especiais: 2 un, tomadas trifásicas (3P+N+T), tipo CEE, 16 A, alimentadas pela rede socorrida, para fornecimento de energia a recetores trifásicos, numa das paredes do compartimento				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 2 un (duplas) / bancada				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

28. COPA

Copa				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 300 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “cozinhas (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un (rede elétrica normal), junto à bancada				
Sector socorrido: 2 un, junto à bancada				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	Prever alimentações dedicadas aos equipamentos de aquecimento de comida, a partir da rede normal, e aos equipamentos frigoríficos, a partir da rede socorrida			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: 1 un (dupla), junto à bancada				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un
Observações	Sistema de controlo de acesso, via cartão de proximidade ou registo biométrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

29. ARRUMOS INDIFERENCIADOS, SUJOS

Arrumos Indiferenciados, Sujos				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação pela rede normal			
Índice de restituição cromática	--			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “arrecadações (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: --				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

30. ARRUMOS DIFERENCIADOS, ARMAZÉM DE MATERIAL CLÍNICO

Arrumos Diferenciados, Armazém de Material Clínico				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 250 a 300 Alimentação pela rede normal			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “arrecadações (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: 2 un, alimentadas pela rede elétrica normal				
Sector socorrido: --				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: --				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Tomada de TV/Vídeo	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Observações	Sistema de controlo de acesso, via cartão de proximidade ou registo biométrico			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

31. CIRCULAÇÕES

Circulações				
Iluminação				
Nível de iluminação	[lux] 200 a 250 Alimentação total ou parcial pela rede socorrida			
Índice de restituição cromática	Mínimo 85			
Observações	Como patamar mínimo de exigência para a filosofia de comando de iluminação, são válidas as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho (tabela 26) – “corredores, escadas (...)”			
Tomadas de Energia Elétrica				
Usos gerais: --				
Sector socorrido: 1 un, cada 6 m lineares de corredor				
Alimentação ininterrupta: --				
Alimentações especiais: --				
Observações	--			
Comunicações				
Tomadas de ligação à rede estruturada de voz e dados RJ45: --				
Sistema de chamada de enfermeira (emergência)	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de comunicação por fonia	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada”	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Sistema de som, com comando de volume e seletor de canais	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, com um altifalante cada 8 m, controlado pelo gabinete do secretariado do serviço, e com possibilidade de difundir mensagens verbais
Tomada de TV/Video	Sim ☐	Não ☒	Quant:	--
Relógio secundário	Sim ☒	Não ☐	Quant:	1 un, de dupla face, por cada sector retilíneo da circulação
Observações	--			
Esquema de Ligação à Terra				
TT ☒	TN-S ☒		IT-Médico ☐	
Observações	Optar por esquema TT ou esquema TN-S (atentando também ao valor da impedância da terra de proteção e serviço)			

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53
1700-063 LISBOA | Portugal
Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT